

Algoritmi Avansați (AA) 2026 — Partea II

FMI, UniBuc, Anul II

Nume, Prenume:

Grupa:

Punctaj total: 60 de puncte

Instrucțiuni: Examen cu cursurile pe masă. Grilele (1-16) au un singur răspuns corect. Întrebările deschise (17-24) cer justificare concisă sau realizarea unui desen.

Nu aveți voie să completați altceva decât numele pe această foaie.

1. **(2p)** Considerăm punctele $A = (1, 0, 1)$, $B = (3, 2, 5)$, $C = (-1, -2, \alpha - 1)$. Raportul $r(C, B, A)$ este egal cu -2 pentru

- (a) $\alpha = -1$.
- (b) $\alpha = 14$.
- (c) $\alpha = -2$.
- (d) Nu există α cu această proprietate.

2. **(2p)** Fie punctele $P_1 = (-6, 0)$, $P_2 = (-3, 4)$, $P_3 = (-2, -3)$, $P_4 = (-1, -2)$, $P_5 = (0, -1)$, $P_6 = (1, 5)$, $P_7 = (2, -3)$, $P_8 = (3, -3)$, $P_9 = (6, 0)$. Se aplică Graham's scan - varianta Andrew pentru a determina frontiera inferioară $\mathcal{L}_i$ a acoperirii convexe a mulțimii de puncte $\{P_1, \dots, P_9\}$. Care sunt punctele eliminate din listă pe parcursul rulării algoritmului?

- (a) P_2, P_4, P_5, P_6, P_7 .
- (b) P_4, P_5 .
- (c) P_4, P_5, P_7 .
- (d) P_2, P_4, P_5, P_6 .

3. **(2p)** Folosind notațiile din suportul de curs, care este complexitatea-timp a pașilor 5.-7. din Jarvis' march?

- (a) $O(hn)$.
- (b) $O(n)$.
- (c) $O(h)$.
- (d) $O(\log n)$.

4. **(2p)** Considerăm următorii algoritmi: (1) Graham's scan - varianta Andrew, (2) *Ear clipping*, (3) algoritmul care stabilește natura unui viraj pentru trei puncte (testul de orientare); (4) algoritmul de triangulare a poligoanelor y -monotone. Ordonând crescător după complexitatea-timp, ordinea este:

- (a) (3), (1), (2), (4).
- (b) (3), (4), (1), (2).
- (c) (1), (2), (3), (4).
- (d) (4), (2), (3), (1).

5. (2p) Pentru un vârf v al unui poligon considerăm următoarele caracteristici: (i) v convex, predecesorul și succesorul situate dedesubtul lui v ; (ii) v concav, predecesorul și succesorul situate dedesubtul lui v ; (iii) v convex, predecesorul și succesorul situate deasupra lui v ; (iv) v concav, predecesorul și succesorul situate deasupra lui v . Folosind terminologia din suportul de curs, asocierea corectă este:

- (a) (i) - start, (ii) - split, (iii) - end, (iv) - merge.
- (b) (i) - end, (ii) - split, (iii) - start, (iv) - merge.
- (c) (i) - split, (ii) - start, (iii) - merge, (iv) - end.
- (d) (i) - start, (ii) - merge, (iii) - end, (iv) - split.

6. (2p) Fie punctele $A = (0, 6), B = (-4, 3), C = (0, -5), D = (1, -3), E = (4, \alpha), F = (1, 3)$. Pentru ce valoare a lui α poligonul $ABCDEF$ este y -monoton?

- (a) $\alpha = -5$.
- (b) $\alpha = 6$.
- (c) Nu există α cu această proprietate.
- (d) $\alpha = 0$.

7. (2p) Considerăm următoarele propoziții:

- (i) Orice triangulare unghiular optimă este o triangulare Delaunay.
- (ii) Orice triangulare legală este o triangulare Delaunay.
- (iii) Orice triangulare Delaunay este o triangulare unghiular optimă.
- (iv) Există mulțimi de puncte pentru care o triangulare legală este o triangulare unghiular optimă.

Selectați asocierea corectă între aceste propoziții și valoarea lor de adevăr (A=adevărat, F=fals):

- (a) (i)-A, (ii)-A, (iii)-A, (iv)-A.
- (b) (i)-F, (ii)-A, (iii)-A, (iv)-F.
- (c) (i)-A, (ii)-F, (iii)-A, (iv)-A.
- (d) (i)-A, (ii)-A, (iii)-F, (iv)-A.

8. (2p) Care este numărul maxim de triunghiuri pe care îl poate avea o triangulare a unei mulțimi $M \subset \mathbb{R}^2$, dacă se știe doar că M are n elemente și că $n \geq 5$?

- (a) $n - 1$.
- (b) $n - 2$.
- (c) $2n - 5$.
- (d) 3.

9. (2p) Care este complexitatea-timp totală pentru manevrarea cozii de evenimente în cadrul algoritmului lui Fortune?

- (a) $O(n \log n)$.
- (b) $O(n^2)$.
- (c) $O(n)$.
- (d) $O(\log n)$.

10. (2p) Mai jos sunt o serie de afirmații despre algoritmul lui Fortune (AF) și / sau algoritmul Bentley-Ottmann (ABO).

- (1) Ambii algoritmi folosesc paradigma dreptei de baleiere.
- (2) ABO utilizează o structură geometrică suplimentară care folosește parabole.
- (3) Complexitatea AF depinde de complexitatea *outputului*.
- (4) Pentru ambii algoritmi există evenimente detectate pe parcursul rulării.

Care sunt afirmațiile corecte?

- (a) (1), (2), (3).
- (b) (1), (2), (4).
- (c) (1), (4).
- (d) (1), (2).

11. (2p) Fie ABC un triunghi echilateral cu vârfurile $A = (x_A, y_A)$, $B = (x_B, y_B)$, $C = (x_C, y_C)$ și $\mathcal{C}$ cercul circumscris triunghiului. Fie $Q = (x_Q, y_Q)$ un alt punct din plan. Care este complexitatea algebrică a calculelor pentru: (i) a stabili dacă punctul Q coincide cu centrul cercului $\mathcal{C}$; (ii) a stabili dacă punctul Q aparține cercului $\mathcal{C}$.

- (a) (i): polinom de gradul I, (ii): polinom de gradul II.
- (b) (i): polinom de gradul I, (ii): polinom de gradul I.
- (c) (i): polinom de gradul II, (ii): raport de polinoame.
- (d) (i): polinom de gradul II, (ii): polinom de gradul II.

12. (2p) Este posibil ca la rularea algoritmului de intersecții de segmente Bentley-Ottmann statutul să fie $(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5)$ înainte de un eveniment p și $(s_5, s_4, s_3, s_2, s_1)$ după respectivul eveniment?

- (a) Dacă p este eveniment de tip margine superioară.
- (b) Dacă p este eveniment de tip margine inferioară.
- (c) Dacă p este eveniment de tip intersecții de segmente.
- (d) Acest lucru nu este posibil.

13. (2p) Considerăm două subdiviziuni planare $\mathcal{S}_1$ și $\mathcal{S}_2$, fiecare dintre ele corespunzând unui pătrat. Care este numărul maxim de fețe pe care îl poate avea subdiviziunea *overlay* $\mathcal{O}(\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2)$?

- (a) 2.
- (b) 10.
- (c) 8.
- (d) 16.

14. (2p) Fie dreptele $d : (y = x - 3)$ și $d' : (y = -x + 1)$ și fie P punctul lor de intersecție. Cu notațiile folosite în suportul curs, P^* este:

- (a) Punctul $(2, -1)$.
- (b) Dreapta $y = 2x - 1$.
- (c) Punctul $(2, 1)$.
- (d) Dreapta $y = 2x + 1$.

15. (2p) Care dintre relațiile de mai jos corespunde unui semiplan inferior?

- (a) $-2y \leq 0$.
- (b) $-x + 3y - 7 \leq 0$.
- (c) $x - 3y + 7 \leq 0$.
- (d) $3x + 4y + 5 = 0$.

16. (2p) Considerăm algoritmul LPMARG2D de rezolvare a problemelor de programare liniară. Care este complexitatea-timp de rulare a algoritmului pentru o mulțime de n semiplane dacă pentru **fiecare** semiplan se trece pe la pasul 6?

- (a) $O(n)$.
- (b) $O(n \log n)$.
- (c) $O(1)$.
- (d) $O(n^2)$.

17. (4p) *Diagrame Voronoi*: Ce structuri de date sunt folosite pentru evenimente în algoritmul lui Fortune? Justificați, pe scurt, de ce sunt necesare și cum sunt utilizate.

18. (4p) *Sinteză*: Descrieți două diferențe (faceți referire la aspecte cantitative/numerice) între testul de orientare și testul care stabilește dacă o muchie este ilegală.

19. (3p) *Semiplane*: Care este numărul minim de muchii pentru o intersecție nevidă de n semiplane ($n \geq 2$), știind că dreptele suport nu sunt paralele? Dar numărul maxim? Justificați!

20. (4p) *Poligoane, Teorema Galeriei de Artă*: Realizați un desen cu un poligon care să fie x -monoton, să aibă 8 vârfuri, dintre care exact două vârfuri concave. Aplicați metoda din Teorema Galeriei de Artă acestui poligon.

21. (3p) *Doubly Connected Edge List (DCEL)*: Justificați cum, folosind pointerii specifici înregistrărilor DCEL, pot fi determinate toate muchiile incidente cu un vârf dat.

22. (4p) *Intersecții de segmente:* Folosim notațiile din algoritmul de intersecții de segmente. Desenați un exemplu cu 6 segmente $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6$, astfel ca pentru un eveniment p : (i) $\sigma_3, \sigma_5, \sigma_4 \in U(p)$; (ii) la pașii 10.-15. să avem $s_l = \sigma_1$, $s' = \sigma_3$, $s'' = \sigma_4$, $s_r = \sigma_6$.

23. (3p) *Triangularea mulțimilor de puncte:* Realizați un desen cu o mulțime care să admită o triangulare având 7 triunghiuri și 13 muchii.

24. (3p) *Testul de orientare / linii poligonale / sinteză:* Considerăm următoarea afirmație: “Dacă o linie poligonală are auto-intersecții, atunci în parcurgerea ei se efectuează atât viraje la stânga, cât și viraje la dreapta”. Afirmația este adevărată sau falsă? Justificați!

BAREM ȘI REZOLVĂRI PARTEA II

Răspunsuri Grilă (2p fiecare)

1. $\alpha = -2$.
2. P_2, P_4, P_5, P_6, P_7 .
3. $O(n)$
4. (3), (4), (1), (2).
5. (i) - start, (ii) - split, (iii) - end, (iv) - merge.
6. $\alpha = 0$.
7. (i)-A, (ii)-A, (iii)-F, (iv)-A.
8. $2n - 5$.
9. $O(n \log n)$.
10. (1), (4).
11. (i): polinom de gradul I, (ii): polinom de gradul II.
12. Dacă p este eveniment de tip intersecții de segmente.
13. 10.
14. Dreapta $y = 2x + 1$.
15. $-x + 3y - 7 \leq 0$.
16. $O(n^2)$.

Explicații întrebări cu răspuns deschis

17. Diagrame Voronoi (4p).

Barem: O coadă de evenimente, deoarece se aplică paradigma dreptei de baleiere și evenimentele trebuie procesate într-o ordine adecvată. **(2p)**.

Un arbore de căutare binar echilibrat, deoarece noile evenimente trebuie inserate pe parcurs în mod eficient. **(2p)**

18. Sinteză (4p).

Barem: Testul de orientare face referire la 3 puncte, fiind folosit un determinant 3×3 . Complexitatea algebrică este dată de un polinom de gradul II. **(2p)**

Testul pentru muchii ilegale face referire la 4 puncte, fiind folosit un determinant 4×4 . Complexitatea algebrică este dată de un polinom de gradul IV. **(2p)**.

19. Semiplane (3p)

Barem:

Numărul minim este 2, iar numărul maxim este n (1p).

Justificare pentru numărul minim: sunt cel puțin două semiplane, intersecția este nevidă și dreptele suport nu sunt paralele, deci există cel puțin două drepte suport care determină muchii ale intersecției. (1p)

Justificare pentru numărul maxim: argument inductiv, la primul semiplan există o singură muchie, fiecare semiplan considerat crește numărul muchiilor cu cel mult 1. (1p)

20. Poligoane / Teorema Galeriei de Artă (4p)

Poligonul desenat are 8 vârfuri (1p), este x -monoton (1p), are exact două vârfuri concave (1p). Aplicarea Teoremei Galeriei de Artă (1p).

21. Doubly Connected Edge List (DCEL) (3p)

Se poate folosi o succesiune de **Twin** și **Next** (alternativ, o succesiune de **Prev** și **Twin**) (3p).

22. Intersecții de segmente (4p)

Un exemplu este indicat în figura 1. Pentru fiecare relație verificată se acordă (1p).

23. Triangularea mulțimilor de puncte (3p)

Orice mulțime cu 7 puncte dintre care 5 pe frontiera acoperirii convexe verifică cerința.

24. Testul de orientare / linii poligonale / sinteză (3p)

Răspunsul este că afirmația este falsă. Un exemplu care contrazice afirmația este reprezentat în figura 2. (3p)

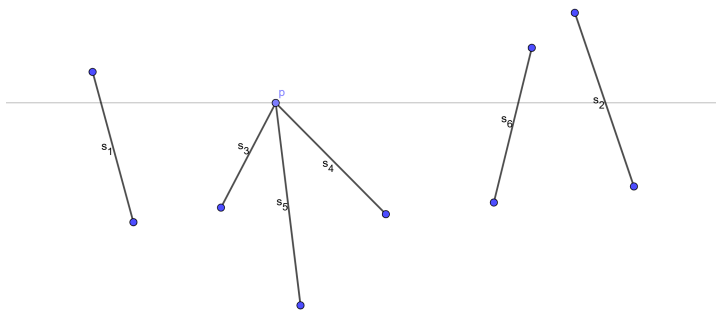


Figura 1. Exemplu - problema 22.

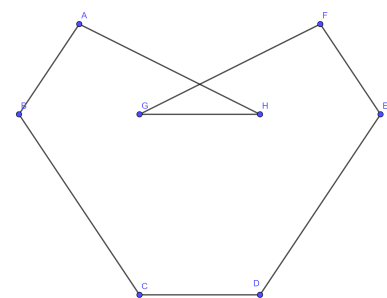


Figura 2. (Contra)exemplu - problema 24.